

۷۹- در سهمی $y = ax^2 + 2x + 3$ خط $x = 2$ محور تقارن آن است. مقدار a را به دست آورید. (نهایی)

۸۰- به ازای کدام مقدار a مقدار مینیمم سهمی $y = ax^2 - 2x + 3$ برابر -4 است؟

- (۱) $-\frac{1}{8}$ (۲) $\frac{1}{7}$ (۳) -7 (۴) 8

۸۱- اگر راس سهمی به معادله $y = -2x^2 + mx - 6$ روی نیمساز ربع دوم باشد، m کدام است؟

- (۱) -6 (۲) 8 (۳) 6 (۴) -8

۸۲- اگر کمترین مقدار تابع $y = 2x^2 + 12x + m - 1$ برابر با -1 باشد، سهمی مذکور محور عرض ها را چه عرضی قطع می کند؟

- (۱) 17 (۲) 18 (۳) 19 (۴) 20

۸۳- نمودار تابع $f(x) = ax^2 + 4x + (a + 1)$ ماکسیمم به عرض -2 دارد. $f(-1)$ کدام است؟

- (۱) -1 (۲) -5 (۳) -11 (۴) -8

۸۴- اگر کمترین مقدار سهمی $f(x) = x^2 - mx + m - 1$ برابر -1 باشد، مجموع مقادیر ممکن برای m کدام است؟

(۴) ۴

(۳) ۲

(۲) صفر

(۱) -1

۸۵- اگر راس سهمی $f(x) = x^2 - mx + m + 1$ بر روی خط $y = x + 1$ واقع باشد، در این صورت مقدار m کدام است؟

(۴) 2 و 0

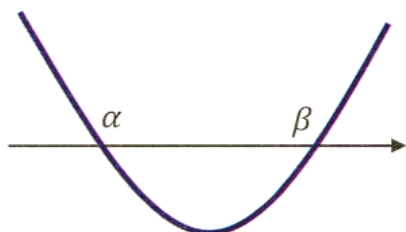
(۳) 2 و 0

(۲) 3 و 1

(۱) 3 و 1

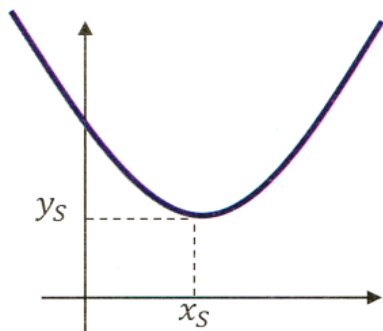
موضوع سوم: ساختن معادله سهمی به کمک نمودار

حالت ۱: اگر دو ریشه را داشتیم



$$y = a(x - \alpha)(x - \beta)$$

حالت ۲: اگر راس را داشتیم

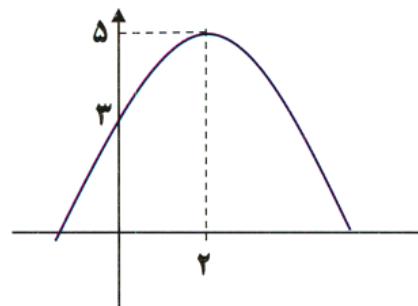
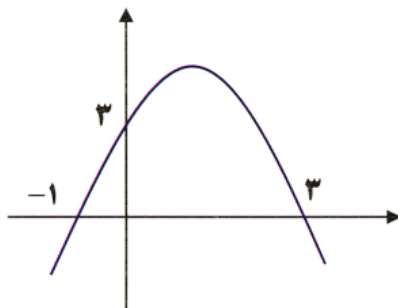
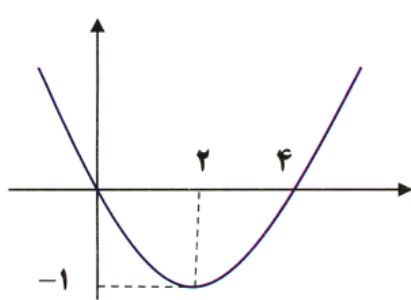


$$y = a(x - x_s)^2 + y_s$$

حالت ۳: در غیر این صورت نقاط را در معادله سهمی جایگذاری کنید و ضرایب را پیدا می کنیم.

$$y = ax^2 + bx + c$$

۸۶- اگر نمودار سهمی $p(x) = ax^2 + bx + c$ به صورت زیر باشد ضابطه سهمی را مشخص کنید.



۸۷- معادله سهمی بیابید که از سه نقطه $(0, 4)$ ، $(4, 12)$ و $(1, 3)$ بگذرد.

۸۸- معادله سهمی بیابید که از سه نقطه $(0, 1)$ ، $(1, 3)$ و $(1, 7)$ بگذرد.

۸۹- اگر سهمی $f(x) = ax^2 + bx + c$ محور x ها را در نقطه 1 و -3 قطع کند و محور y ها را در نقطه 1 قطع کند. آنگاه کمترین مقدار تابع کدام است؟

$$-\frac{4}{3}(4)$$

$$-\frac{2}{3}(3)$$

$$\frac{4}{3}(2)$$

$$\frac{2}{3}(1)$$

۹۰- خط $y = 3x + 1$ سهمی $y = 3x^2 + x + m$ را قطع نمی کند حدود m کدام است؟

۹۱- به ازای کدام مقدار m سهمی $y = x^2 + 4x$ بر سهمی $y = mx^2 - 3x - 1$ مماس است؟

۹۲- فرض کنید نقاط $(-2, 5)$ ، $(0, 5)$ و $(1, 11)$ بر سهمی $y = ax^2 + bx + c$ واقع باشند، این سهمی، از کدام یک از نقاط زیر می گذرد؟ (سراسری ۹۹)

(۱) $(-1, 3)$ (۲) $(-1, 4)$ (۳) $(2, 9)$ (۴) $(2, 15)$

۹۳- فرض کنید $A(-1, 9)$ راس سهمی $y = ax^2 + bx + c$ گذرا بر نقطه $(3, 1)$ باشد. این سهمی، از کدام یک از نقاط زیر می گذرد؟ (سراسری ۹۹)

(۱) $(5, -7)$ (۲) $(5, -9)$ (۳) $(2, 5)$ (۴) $(1, 5)$

۹۴- راس سهمی $y = kx^2 - 4x - 6$ روی خط $y = -4x - 4$ قرار دارد. عرض راس سهمی کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۲)

(۱) ۲ (۲) ۶ (۳) -۴ (۴) -۸

۹۵- نقاط $(-4, 3)$ و $(-5, -1)$ روی یک تابع درجه دوم واقع هستند، مجموع صفرهای این تابع کدام است؟

(سراسری ۱۴۰۳ ریاضی)

$\frac{5}{4}$ (۴)

$\frac{5}{2}$ (۳)

$\frac{3}{4}$ (۲)

$\frac{3}{2}$ (۱)

۹۶- در یک دامنه محدود، برای چند مقدار مختلف a ، بیشترین مقدار سهمی $y = ax^2 + x + 2a$ برابر $-\frac{1}{4}$ است؟

(سراسری ۱۴۰۳ تجربی)

۱ (۴)

۲ (۳)

(۲) هیچ مقدار a

۱ (۱)

۹۷- به ازای چند مقدار صحیح m ، نقطه مینیمم تابع $y = x^2 - mx + 2 - m$ در ناحیه اول محورهای مختصات قرار دارد؟

(سراسری تجربی ۱۴۰۴)

۳ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

صفر (۱)

۹۸- نقاط $(1, \beta)$ و $(-5, \beta)$ روی یک سهمی واقع شده اند و عرض راس سهمی برابر $-\frac{1}{4}$ است. اگر سهمی محور y

ها را در نقاطی به عرض $\frac{3}{4}$ قطع کند، مقدار β کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۲ ریاضی)

-۱ (۴)

-۲ (۳)

۳ (۲)

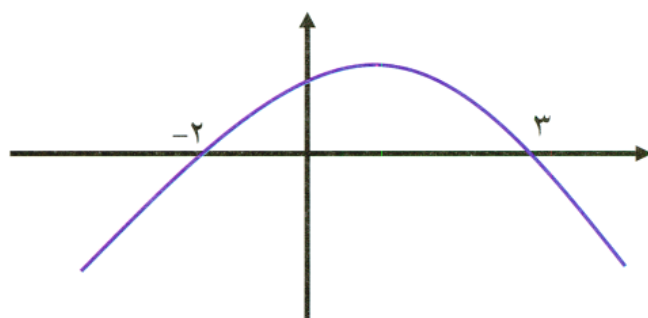
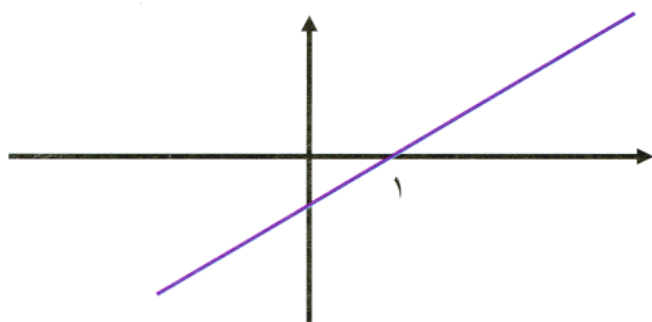
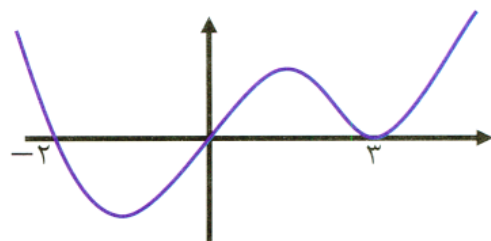
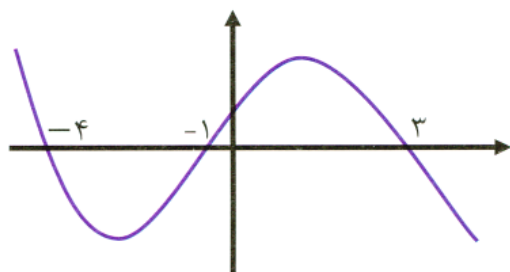
۴ (۱)

علامت ضرایب معادله درجه دو

بخش سوم: تعیین علامت و نامعادلات

بالای محور x ها $\Rightarrow$ $\bigcirc$ پایین محور x ها $\Leftarrow$ $\bigcirc$

۹۹- با توجه به شکل تعیین علامت کنید.

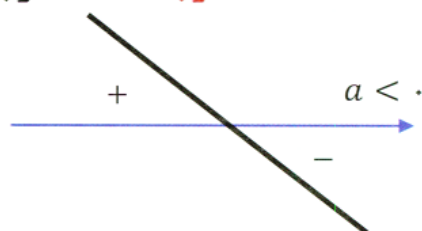
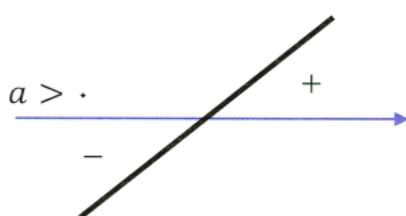


ریشه
موافق علامت a مخالف علامت a

تعیین علامت درجه یک $y = ax + b$

توابع درجه یک یعنی $y = ax + b$ که شکل آن به صورت خط مورب است.

توجه: معادله درجه یک، دقیقاً یک ریشه دارد.

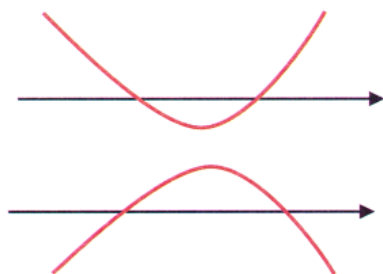


۱۰۰- عبارت $y = x - 3$ را تعیین علامت کنید.

۱۰۱- عبارت $y = -3x + 1$ را تعیین علامت کنید.

بالتر از g : $f > g$ بالتر = بزرگتر
پایین تر از g : $f < g$ پایین تر = کوچکتر

۱۰۲- حدود x را چنان بیابید که خط $y = 3x + 1$ از خط $y = 5x + 2$ بالتر باشد؟



تعیین علامت درجه دو

حالت اول : $\Delta > 0$

۱۰۳- عبارت $y = x^2 - 1$ را تعیین علامت کنید.

۱۰۴- عبارت $y = x^2 - x - 6$ را تعیین علامت کنید.

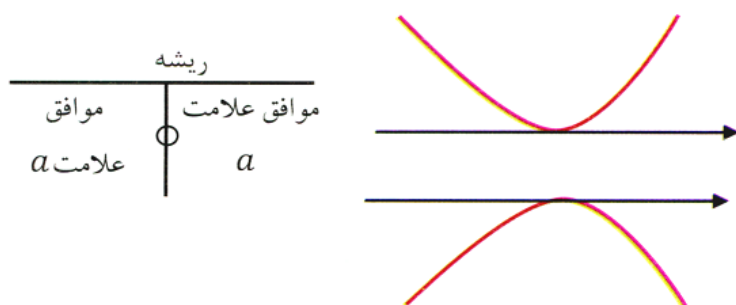
۱۰۵- عبارت $y = -x^2 + 9$ را تعیین علامت کنید.

- برای حل نامساوی ها ابتدا کل عبارت را به یک طرف می بریم سپس تجزیه می کنیم و تعیین علامت می کنیم.
- از دو طرف نامساوی نمی توان متغیر ساده کرد و نمی توان در متغیر ضرب کرد.
- اگر نامساوی را در عدد مثبت ضرب کنیم علامت عوض نمی شود ولی اگر در عدد منفی ضرب کنیم علامت عوض می شود.

۱۰۶- در چه بازه ای $y = x^2$ از نیمساز ناحیه اول و سوم بالتر است؟

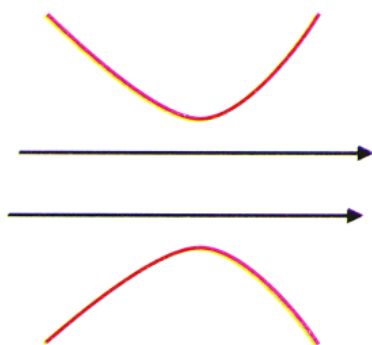
۱۰۷- در چه بازه ای سهمی $y = -x^2 + 4x$ از خط $y = 2x$ پایین تر است؟

۱۰۸- در چه بازه ای سهمی $y = -x^2 + 3x - 2$ بالای محور طول ها قرار دارد؟



حالت دوم: $\Delta = 0$

۱۰۹- عبارت $y = x^2 - 4x + 4$ را تعیین علامت کنید.



حالت سوم: $\Delta < 0$

همواره مثبت: $\Delta < 0$ و $a > 0$

همواره منفی: $\Delta < 0$ و $a < 0$

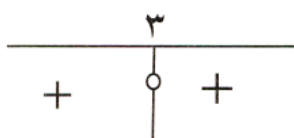
۱۱۰- عبارت $y = x^2 - x + 1$ را تعیین علامت کنید.

۱۱۱- عبارت $y = -4x^2 + 3x - 5$ را تعیین علامت کنید.

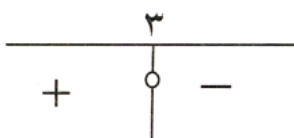
۱۱۲- عبارت $y = x^2 - 5x + m$ همواره مثبت است، حدود m کدام است؟

۱۱۳- اگر سهمی $y = mx^2 + 4x - 2$ همواره زیر محور طول ها باشد حدود m کدام است؟

۱۱۴- جدول تعیین علامت عبارت $y = x^2 + ax + b$ به صورت روبرو است $a \times b$ کدام است؟



۱۱۵- جدول تعیین علامت عبارت $y = ax^2 + bx + 4$ به صورت روبرو است $a + b$ کدام است؟



۱۱۶- نامعادلات زیر را حل کنید.

$x^2 - 3x + 2 \leq 0$	$x^2 + 4x + 3 < 0$	$-x^2 - x + 2 \geq 0$	$x^2 - x > 0$

۱۱۷- به ازای کدام مقادیری از m ، عبارت $2x^2 - 3x + m - 1$ همواره نامنفی است؟

(۴) $m \leq 0$

(۳) $m < \frac{17}{8}$

(۲) $m \geq \frac{17}{8}$

(۱) هیچ مقدار

۱۱۸- به ازای چه مقادیری از a ، عبارت $(a-1)x^2 + 3x - 1$ تماماً زیر محور x ها قرار دارد؟

(۴) $a < 0$

(۳) $a < -\frac{5}{4}$

(۲) $a < \frac{5}{4}$

(۱) $a < 1$

۱۱۹- به ازای کدام مقادیر m نمودار تابع با ضابطه $y = (m+2)x^2 - 2mx + 1$ همواره در بالای محور x هاست؟

(۴) $(-1, 2)$

(۳) $(-2, 2)$

(۲) $(-2, -1)$

(۱) $(-2, +\infty)$

۱۲۰- به ازای کدام مقادیر a ، هر نقطه از نمودار تابع با ضابطه $f(x) = (a-1)x^2 + 2\sqrt{2}x + a$ بالای محور x هاست؟ (سراسری)

(۴) $1 < a < 2$

(۳) $a > 2$

(۲) $a > 1$

(۱) $a < -1$

۱۲۱- به ازای کدام مقادیر m ، عبارت $(m-1)x^2 + 6x + 2m + 1$ ، به ازای همه ی مقادیر حقیقی x مثبت است؟ (سراسری)

(۴) $1 < m < 2/5$

(۳) $1 < m < 2$

(۲) $m > 2/5$

(۱) $m < -2$

۱۲۲- به ازای کدام مجموعه مقادیر m ، معادله $3mx^2 - 3x + m + 1 = 0$ دو جواب متمایز دارد؟

- (۱) $(-\frac{3}{4}, 0) \cup (0, \frac{1}{4})$ (۲) $(-\infty, -\frac{3}{4}) \cup (\frac{1}{4}, \infty)$ (۳) $(-3, 0) \cup (0, 1)$ (۴) $(-\frac{3}{4}, \frac{1}{4})$

۱۲۳- به ازای کدام مقادیر m ، نمودار تابع با ضابطه $y = mx^2 + x$ ، همواره زیر خط به معادله $y = 1 - x$ قرار دارد؟

- (۱) $-1 < m < 0$ (۲) $m < -1$ (۳) $m < 0$ (۴) $\emptyset$

۱۲۴- در بازه (a, b) سهمی $y = \frac{x^2}{4} + x - 4$ پایین تر از $-\frac{5}{4}$ هاست. بیشترین مقدار $b - a$ کدام است؟

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۲۵- به ازای کدام مجموعه مقادیر m ، معادله درجه دوم $(2m - 1)x^2 + 6x + m - 2 = 0$ دارای دو ریشه حقیقی متمایز است؟ (سراسری ۹۸)

- (۱) $-2 < m < \frac{2}{5} - \{0\}$ (۲) $-2 < m < \frac{3}{5} - \{\frac{1}{4}\}$
(۳) $-1 < m < \frac{3}{5} - \{\frac{1}{4}\}$ (۴) $-1 < m < \frac{2}{5} - \{\frac{1}{4}\}$

۱۲۶- الف) اگر جواب نامعادله $ax + b > 0$ بازه $(-\infty, 3)$ باشد داریم:

ب) اگر جواب نامعادله $ax^2 + bx + c \leq 0$ بازه $[1, 4]$ باشد داریم:

پ) اگر جواب نامعادله $ax^2 + bx + c \leq 0$ بازه $[1, +\infty)$ باشد داریم:

۱۲۷- مجموعه جواب نامعادله $(5 - 2m)x^2 - (2m + n - 5)x < n$ به صورت $(-1, m - 2)$ است. اگر m عدد طبیعی باشد، مقدار $m + n$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

(۴) صفر

(۳) ۳

(۲) ۲

(۱) ۱

۱۲۸- مجموعه جواب نامعادله $(2a + 3)x^2 + (4b - 5)x + 4c + 1 < 0$ به صورت بازه $(a, +\infty)$ است. اگر b عدد طبیعی باشد، مقدار $\frac{a}{c}$ کدام است؟ (سراسری تجربی ۱۴۰۴)

(۴) $-2/4$ (۳) $2/4$ (۲) $-1/2$ (۱) $1/2$

روش تشریحی تعیین علامت

$$۱) y = x^2 \times (x - ۱)$$

$$۲) y = \frac{(x^2 - ۱) \times (x^2 + x - ۲)}{x - ۴}$$

$$۳) y = x^2 - x$$

$$۴) y = x - \frac{۱}{x}$$

$$۵) y = (x - ۱)^2$$

$$۶) y = (x - ۱)^4$$

$$y = \frac{|x^2 - 1|(x^2 - x)}{(x^2 - 4)(x^2 + x + 1)}$$

مراحل حل نامساوی ها یا نامعادلات $> \geq < \leq$

(۲) مخرج مشترک بگیرید

(۴) تعیین علامت کنید

(۱) کل عبارت را به یک طرف ببرید

(۳) صورت و مخرج را تجزیه کنید

• اگر نامساوی را در عدد مثبت ضرب کنیم علامت عوض نمی شود ولی اگر در عدد منفی ضرب کنیم علامت عوض می شود.

$$a < b \xrightarrow{\times c > 0} ac < bc$$

$$a < b \xrightarrow{\times c < 0} ac > bc$$

• نامساوی ها را نمی توان در متغیر ضرب کرد مگر آن متغیر مطمئن باشیم مثبت است.

۱۲۹- نامعادله $\frac{x+1}{2x-1} > 2x$ را حل کنید.

۱۳۰- نامعادله $\frac{x}{x-2} > \frac{x+2}{x-4}$ را حل کنید.

۱۳۱- نامعادله $\frac{-(x-4)^2}{2x+1} \geq 0$ را حل کنید.

۱۳۲- هر یک از نامعادلات زیر را حل کنید.

$$\frac{x^2 - 9}{2x - 1} \geq 0$$

$$\frac{4 - 2x}{3x + 1} \geq 0$$

$$x + 1 \leq 5 - x < 2x + 3$$

$$\frac{x^3 - x}{x^2 - 2x + 2} \leq 0$$

جزوات بیشتر در چنل تلگرام کچاپ بوک
@KECHAP_BOOK

تعیین علامت تستی

مرحله ۱- مخرج مشترک می گیریم / تجزیه صورت و مخرج

مرحله ۲- ریشه ها و جدول تعیین علامت

مرحله ۳- از روی ضریب پرتوان ها علامت خانه ی سمت راست را تشخیص دهید.

مرحله ۴- استثنا را علامت بزنید، همه علامت ها عوض می شود ولی در استثنا ها علامت تغییر نمی کند.

استثناء ها

(۱) ریشه های با توان زوج

(۲) ریشه های درون قدر مطلق

(۴) ریشه های سهمی شکل در نمودار ها توان زوج دارند

توجه: ریشه های مخرج در جدول تعیین علامت تعریف نشده است و در حل نامعادلات ریشه های مخرج هیچگاه جزء جواب ها نیست.

۱۳۳- عبارت $y = (x-1)(x-2)(x-3)^2$ را تعیین علامت کنید.۱۳۴- عبارت $y = (x-1)(x-2)(x-3)$ را تعیین علامت کنید.

۱۳۵- عبارت $y = x^3 - x^2$ را تعیین علامت کنید.

۱۳۶- عبارت $y = \frac{(x-1)^3(x+1)^2}{x(x-2)^2}$ را تعیین علامت کنید.

۱۳۷- عبارت $y = x^3 - x$ را تعیین علامت کنید.

۱۳۸- عبارت $y = -\frac{(x-1)(x+1)}{x^2}$ را تعیین علامت کنید.

۱۳۹- عبارت $y = \frac{x}{(x-1)^2(x-2)}$ را تعیین علامت کنید.

۱۴۰- عبارت $y = x^2(x+1)$ را تعیین علامت کنید.

۱۴۱- عبارت $y = (x-1)^2 \times x^3$ را تعیین علامت کنید.

۱۴۲- مجموعه جواب نامعادله $\frac{6-x^2}{x} > 5$ کدام یک از بازه های زیر می باشد؟
 (۱) $(0, 1)$ (۲) $(-6, 1)$ (۳) $(-\infty, -6) \cup (0, 1)$ (۴) $(-6, 0) \cup (1, +\infty)$

۱۴۳- مجموعه ی جواب نامعادله های $3 < \frac{3x+1}{x-3} < -1$ کدام است؟ (سراسرای)
 (۱) $x < \frac{1}{2}$ (۲) $x < 3$ (۳) $-\frac{1}{2} < x < 3$ (۴) $\frac{1}{2} < x < 3$

نکته: نامساوی توام $\triangle < \square < \bigcirc$ دو طرف نامعادله را از دو طرف آن اشتراک می گیریم.

۱۴۴- مجموعه ی جواب نامعادله $1 < \frac{2x-3}{x+1} < 3$ به کدام صورت است؟ (سراسرای ۹۸ تجربی)
 (۱) $\mathbb{R} - [-6, 4]$ (۲) $\mathbb{R} - [-4, 6]$ (۳) $x > 4$ (۴) $x < -6$

۱۴۵- مجموعه ی جواب نامعادله $\frac{7x-8}{x^2-x-2} > \frac{x}{x-2}$ به صورت بازه، کدام است؟ (سراسرای ۹۸ تجربی)
 (۱) $(-4, 2) \cup (1, 2)$ (۲) $(2, 4)$ (۳) $(-1, 2) \cup (2, 4)$ (۴) $(-1, 2)$

۱۴۶- نمودار تابع با ضابطه $f(x) = \frac{3x^2 - 2x}{x^2 + 4}$ در بازه (a, b) پایین تر از خط به معادله $y = 2$ است، بیشترین مقدار $b - a$ کدام است؟ (سراسری)

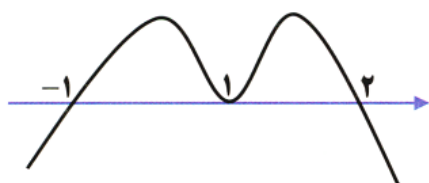
۴) ۰۰

۳) ۸

۲) ۶

۱) ۴

۱۴۷- اگر نمودار تابع $y = f(x)$ به صورت روبرو باشد، نامعادله $(x - 2)f(x) \geq 0$ چند جواب صحیح دارد؟



۲) ۴

۱) ۲

۴) بیشمار

۳) ۶

۱۴۸- اگر جواب نامعادله $\frac{x+b}{2ax-3} > 0$ به صورت $(-1, 5)$ باشد، حاصل ab کدام است؟ (قلمچی)

۴) $-\frac{15}{2}$

۳) $\frac{15}{2}$

۲) -5

۱) $\frac{3}{10}$

۱۴۹- نامساوی $\frac{x^2 - 1}{x^2 + x - 2} \leq 0$ چند جواب صحیح دارد؟

۴) بیشمار

۳) ۳

۲) ۲

۱) ۱

نکته: نامساوی توأم خاص

$$\bullet < \frac{a}{b} < k \rightarrow \frac{b}{a} > \frac{1}{k}$$

$$k < \frac{a}{b} < \bullet \rightarrow \frac{b}{a} < \frac{1}{k}$$

۱۵۰- نمودار تابع $y = \frac{2}{x^2 - 3x + 2}$ به ازای چند مقدار صحیح بین دو خط افقی $y = 0$ و $y = -3$ واقع می شود؟
(سراسری ۱۴۰۲)

۴) صفر

۳) ۴

۲) ۳

۱) ۱

۱۵۱- به ازای چند مقدار طبیعی از دامنه تابع $y = -\frac{1}{3-x}$ نمودار این تابع بالای $y = -4$ و پایین $y = 0$ قرار دارد؟
(سراسری ۱۴۰۳)

۴) ۱

۳) ۲

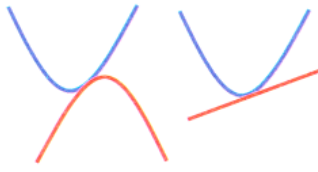
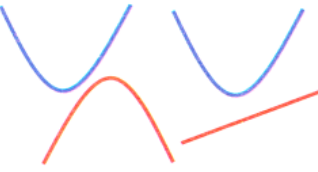
۲) ۳

۱) ۴

جزوات بیشتر در چنل تلگرام کچاپ بوک
@KECHAP_BOOK

جزوات بیشتر در چنل تلگرام کچاپ بوک
@KECHAP_BOOK

وضعیت سهمی ها و خطوط

	دو تابع را مساوی قرار می دهیم و به یک طرف می بریم دلته آن معادله باید مثبت باشد.
	دو تابع را مساوی قرار دهید و به یک طرف می بریم دلته آن معادله باید صفر باشد. <u>محل تماس ریشه مضاعف آن معادله اخیر است.</u>
	دو تابع را مساوی قرار می دهیم و به یک طرف می بریم دلته آن معادله باید منفی باشد.

۱۵۲- خط به معادله $y = mx + 4$ با منحنی به معادله $y = -x^2 + 2x$ هیچ نقطه اشتراکی ندارد. مجموعه

مقادیر m کدام است؟ (سراسری)

(۴) $-2 < m < 6$

(۳) $-1 < m < 4$

(۲) $m > 4$

(۱) $m < 0$

۱۵۳- سهمی $y = -mx^2 + mx + 1$ و خط $y = -m - x$ یکدیگر را در هیچ نقطه ی قطع نمی کنند. حدود m

شامل چند مقدار صحیح است؟ (سراسری ۱۴۰۳)

(۴) صفر

(۳) ۱

(۲) ۲

(۱) ۳

۱۵۴- به ازای کدام مقادیر m ، خط به معادله $y = 2x - 4$ بر منحنی به معادله $y = (m + 3)x^2 + mx$ مماس

است؟ (قلمچی)

(۴) ۴, ۱۱

(۳) ۲, ۲۲

(۲) -۲, ۲۲

(۱) -۲, ۱۸

۱۵۵- سهمی $y = 2ax^2 - 5x + 18a$ در نقطه A بر نیمساز ناحیه سوم محور های مختصات مماس است. مقدار

a ، کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳)

$$\frac{5}{2} \quad (4)$$

$$\frac{1}{2} \quad (3)$$

$$-\frac{1}{2} \quad (2)$$

$$-\frac{5}{2} \quad (1)$$

۱۵۶- نمودار $y = -3x^2 + (2m - 1)x + m - 6$ بر نیمساز ناحیه چهارم مماس است، مقدار m کدام است؟

(سراسری ۱۴۰۱)

$$12 \quad (4)$$

$$3 \quad (3)$$

$$6 \quad (2)$$

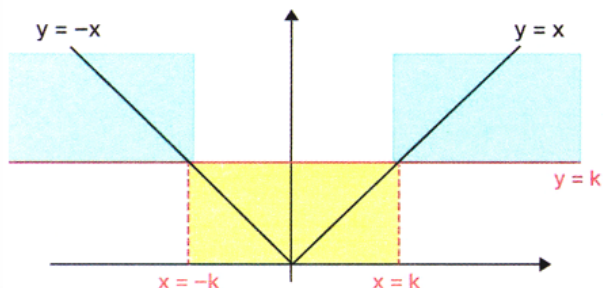
$$-6 \quad (1)$$

جزوات بیشتر در چنل تلگرام کچاپ بوک
@KECHAP_BOOK

جزوات بیشتر در چنل تلگرام کچاپ بوک
@KECHAP_BOOK

نامعادلات قدر مطلق

اگر عدد مثبت داخل قدر مطلق برود خود آن عدد **عیناً** خارج می شود.
اگر عدد منفی وارد قدر مطلق شود **قرینه** آن خارج می شود.



$$\begin{cases} | \oplus | = \oplus \\ | \ominus | = -\ominus = \oplus \end{cases}$$

$$|x| = k \xrightarrow{k \geq 0} x = \pm k$$

$$|x| \leq k \xrightarrow{k \geq 0} -k \leq x \leq k$$

$$|x| \geq k \xrightarrow{k \geq 0} x \geq k \text{ یا } x \leq -k$$

$$|x| < 4 \rightarrow$$

$$|x + 4| < 5 \rightarrow$$

$$|x| \geq 5 \rightarrow$$

$$|3x + 5| \leq 4 \rightarrow$$

$$|x - 1| \geq 3 \rightarrow$$

$$x^2 \geq 4 \rightarrow$$

$$\left| \frac{x-1}{2} \right| \geq 3 \rightarrow$$

$$\left| \frac{x}{3} + 1 \right| < \frac{2}{3}$$

$$\left| \frac{x-1}{2} - 1 \right| \geq 3$$



۱۵۷- مجموعه جواب نامعادله ی $\left(\frac{x-1}{2}\right)^2 \leq 9$ کدام یک از بازه های زیر می باشد؟

$$\left(-\frac{7}{2}, \frac{7}{2}\right) (4)$$

$$\left[0, \frac{7}{2}\right] (3)$$

$$\left[-\frac{5}{2}, \frac{7}{2}\right] (2)$$

$$\left[\frac{1}{2}, \frac{7}{2}\right] (1)$$

۱۵۸- مجموعه ی جواب نامعادله ی $4 < |x-1| - 3$ به صورت (a, b) است، بیشترین مقدار $b - a$ کدام است؟

$$16 (4)$$

$$14 (3)$$

$$12 (2)$$

$$10 (1)$$

۱۵۹- در بازه (a, b) عبارت $14x^2 + 73x + 15$ منفی و عبارت $\left|\frac{x-1}{2} - 1\right|$ بزرگتر از سه است. بیشترین مقدار $b - a$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۲)

$$\frac{67}{15} (4)$$

$$\frac{4}{15} (3)$$

$$\frac{22}{3} (2)$$

$$\frac{5}{3} (1)$$

بخش اول: مفهوم تابع و با نماهای آن

رابطه: هر ارتباطی که بین دو مجموعه A به عنوان ورودی و B به عنوان خروجی برقرار باشد رابطه می‌گوییم.

تابع: رابطه‌هایی هستند که به ازای هر ورودی، یک و فقط یک خروجی دارند.



۱- کدام یک از روابط زیر نشان دهنده تابع است؟

الف) رابطه ای که به هر پدر فرزندان را نسبت دهد.

ب) رابطه ای که به هر فرد، دوستانش را نسبت دهد.

پ) رابطه ای که به هر فرد، پدرش را نسبت دهد.

ت) رابطه ای که به هر فرد، برادرهایش را نسبت دهد.

ث) رابطه ای که به هر عنصر، عدد اتمی آن را نسبت دهد.

ج) رابطه ای که به هر خانه، کدپستی آن را نسبت دهد.

چ) رابطه ای که به هر فرد، نامش را نسبت دهد.

ح) رابطه ای که به هر فرد، شماره موبایل هایش را نسبت دهد.

خ) رابطه ای که به هر فرد، گروه خونی اش را نسبت دهد.

د) رابطه ای که به هر فرد، اثر انگشتش را نسبت دهد.

ذ) رابطه ای که به هر ماشین، پلاکش را نسبت دهد.

ر) رابطه ای که به هر فرد، کد ملی اش را نسبت دهد.

ز) رابطه ای که به کالا، قیمت آن را نسبت دهد.

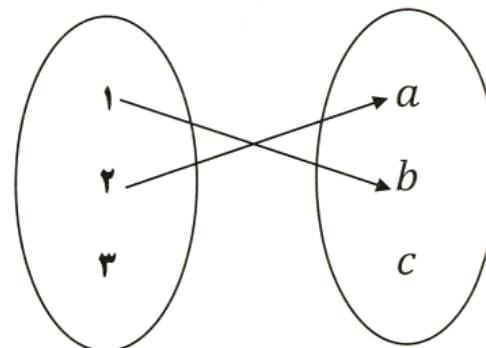
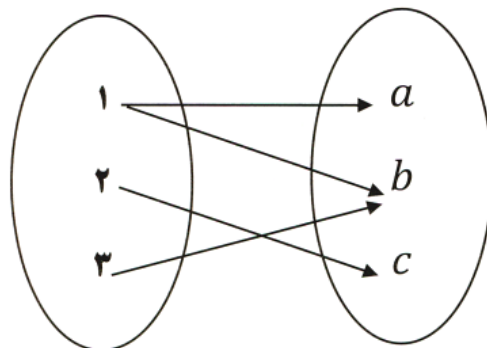
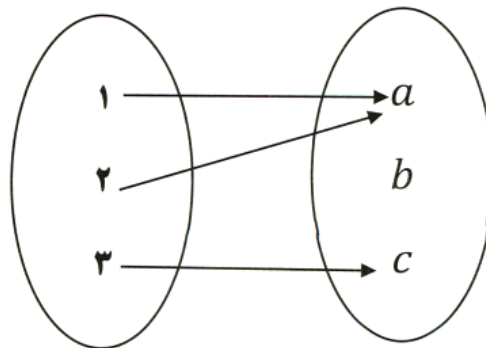
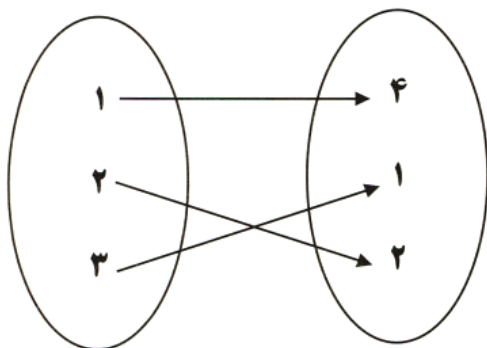
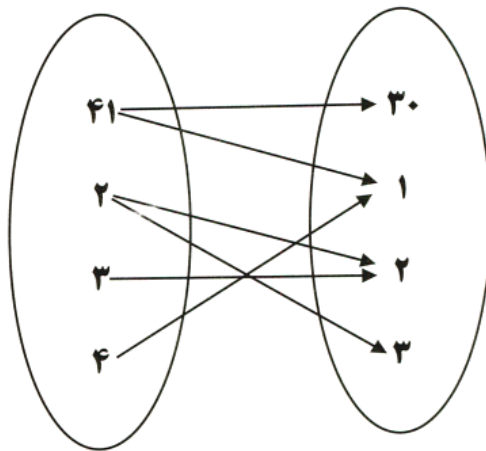
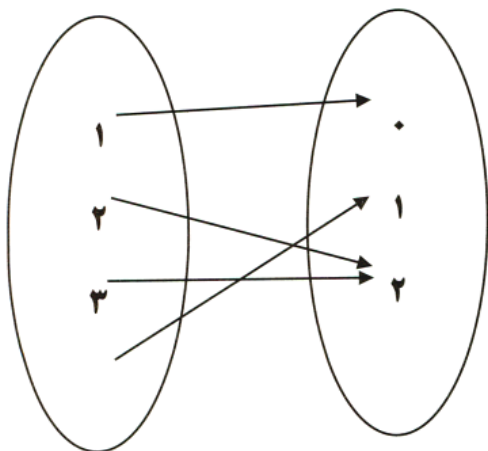
نمایش تابع

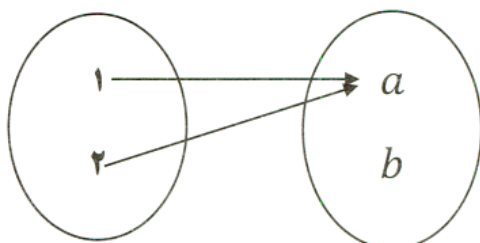
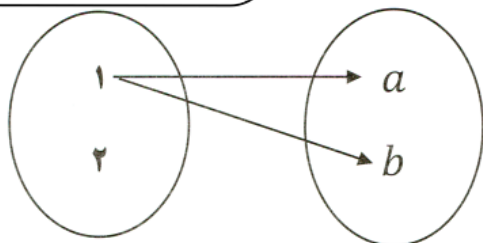
برای نمایش تابع راه های مختلفی وجود دارد که در زیر همه روش ها را بررسی می کنیم.

مدل اول: نمودار های ون

- دو مجموعه را رسم می کنیم که از مجموعه ورودی ها (دامنه D) به مجموعه خروجی ها (برد R) پیکان هایی رسم شده است.
- اگر نمودار ون بخواهد تابع باشد، باید از هر عضو دامنه یک و فقط یک پیکان خارج شده باشد.
- اگر نمودار ون بخواهد تابع باشد، باید از هر عضو دامنه یک پیکان خارج شود، ولی لازم نیست به سمت همه اعضای برد پیکان رفته باشد.

۲- کدام یک از روابط زیر تابع است؟ هر کدام تابع است دامنه، برد آن را بدست آورید؟





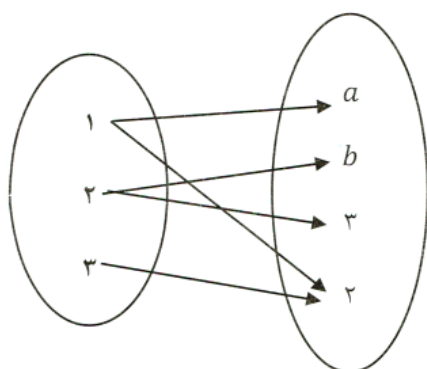
۳- چند تابع از مجموعه دو عضوی به مجموعه دو عضوی وجود دارد؟

۸ (۴)

۶ (۳)

۴ (۲)

۲ (۱)



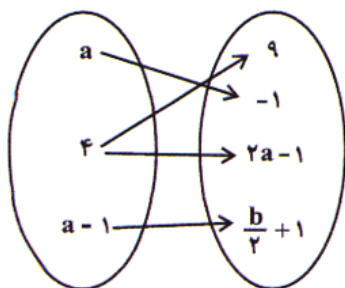
۴- اگر نمودار ون روبرو نشان دهنده تابع باشد $a \times b$ کدام است؟

۴ (۲)

۲ (۱)

۸ (۴)

۶ (۳)



۵- نمودار پیکانی زیر، نشان دهنده یک تابع باشد، مقدار b کدام است؟ (قلمچی)

۱۶ (۴)

صفر (۳)

۸ (۲)

۵ (۱)

مدل دوم: زوج مرتب

تعریف: هر عبارت به صورت (a, b) را زوج مرتب می‌گوییم که ترتیب a و b مهم است.

توجه: دو زوج مرتب زمانی برابرند که مولفه‌های اول با هم برابر باشد و مولفه‌های دوم نیز با هم برابر باشد.

$$(x_1, y_1) = (x_2, y_2) \rightarrow x_1 = x_2 \text{ و } y_1 = y_2$$

۶- اگر $(a + 2b, 5) = (9, 3a - 2b)$ ، آنگاه a و b را بیابید.

۷- اگر $(5, ab) = (a^2 + b^2, -2)$ ، آنگاه a و b را بیابید.

- هر تابعی را می توان به صورت زوج های مرتب، (مولفه دوم، مولفه اول) نوشت. که مولفه اول اعضای دامنه و مولفه دوم اعضای برد هستند.
- در زوج های مرتب مولفه های اول دامنه و مولفه های دوم برد تابع هستند.
- زوج های مرتب زمانی تابع هستند که مولفه های اول برابر نباشند و اگر مولفه های اول برابر باشد مولفه های دوم نیز برابر باشد.

۸- کدام یک از روابط زیر تابع هستند؟

الف) $f = \{(1, 4), (-1, 3), (2, 1), (3, 3)\}$

ب) $f = \{(1, 4), (-1, 3), (1, 5), (3, 1)\}$

۹- اگر رابطه های زیر تابع باشد، a و b را بیابید.

الف) $f = \{(1, 4), (2, a), (3, 1), (1, b^2), (2, 3)\}$

ب) $f = \{(2, 5), (1, 3), (b - 2a, 3), (1, a^2 - b^2), (2, 2a + b)\}$

پ) $f = \{(1, 4), (2, 3), (1, a^2), (a, 5), (2, b)\}$

۱۰- کدامیک از روابط زیر معرف یک تابع است در صورت تابع بودن دامنه و برد آن را مشخص کنید.

(۱) $\{(3,2), (3,3), (5,2)\}$ (۲) $\{(1,4), (2,\sqrt{2}), (3,\sqrt{3})\}$

(۳) $\{(5,-1), (7,9), (5,17)\}$ (۴) $\{(\frac{\sqrt{2}}{2}, 9), (\sqrt{3}, \sqrt{7}), (\frac{1}{\sqrt{3}}, 19)\}$

(۵) $\{(\frac{1}{\sqrt{3}+1}, 8), (\sqrt{3}, 1), (\sqrt{2}-1, 9)\}$ (۶) $\{(5,1), (7,1), (15,1), (8,0)\}$

۱۱- اگر روابط زیر معرف یک تابع باشند، مقدار m را بیابید.

الف) $\{(1, m+2), (2, m+3), (3, m+4), (1,7)\}$

ب) $\{(\sqrt{2}, m^2), (\sqrt{3}, 8), (\sqrt{2}, m+2), (-m\sqrt{3}, 19)\}$

پ) $\{(3, m^2), (2,1), (-3, m), (-2, m), (3, m+2), (m, 4)\}$

۱۲- تابعی مثال بزنید:

الف) دامنه ی آن تنها شامل سه عضو و برد آن شامل دو عضو باشد.

ب) دامنه آن شامل دو عضو و برد آن شامل ۳ عضو باشد.

ج) برد آن از یک عضو تشکیل شده باشد. د) دامنه و برد آن نامتناهی باشد.

ه) دامنه آن نامتناهی ولی برد آن شامل دو عضو باشد.

۱۳- اگر دامنه تابع $f = \{(1, 2), (2, 3), (x^2, y)\}$ دارای دو عضو باشد، آنگاه حاصل xy کدام یک از گزینه های زیر

نمی تواند باشد؟

- (۱) $-3\sqrt{2}$ (۲) -2 (۳) $-2\sqrt{3}$ (۴) 2

۱۴- اگر برد تابع $f = \{(1, 14), (2, a^2 - 2), (3, b^2 + 13b), (4, 14)\}$ دارای یک عضو باشد، آنگاه حاصل ab

چند مقدار متفاوت می تواند داشته باشد؟

- (۱) 4 (۲) 2 (۳) 1 (۴) 5

۱۵- به ازای چند مقدار m رابطه ی $f = \{(1, 0), (2, 1), (1, m^2 - m), (2, n), (n, m^2 - 1)\}$ یک تابع است؟

- (۱) 1 (۲) 2 (۳) 3 (۴) صفر

۱۶- به ازای چند مقدار a رابطه $f = \{(-1, a^2 + 3a), (-a, a + 4), (-1, 4), (4, 4)\}$ یک تابع را نمایش می

دهد؟ (قلمچی)

- (۱) 1 (۲) هیچ مقدار a (۳) 2 (۴) بیشمار

۱۷- اگر رابطه $f = \{(a, b^2), (3, a - b), (b, 2a + 1), (a, 2b - 1), (1, a^2 - 2b^2)\}$ تابع باشد، مقدار

$a + b$ کدام است؟

- (۱) 1 (۲) صفر (۳) -1 (۴) -2

۱۸- رابطه $f = \{(7, 1 - 3n^2), (1, -1), (2, n), (7, -2n), (\frac{1}{n}, 2)\}$ تابع است، مقدار تابع f در ۲، کدام است؟

(سراسری ۱۴۰۳ تجربی)

۱ (۴)

-۱ (۳)

 $\frac{1}{3}$ (۲) $-\frac{1}{3}$ (۱)

۱۹- به ازای چند مقدار صحیح a ، رابطه $f = \{(0, 5), (a(a^2 - 1), 2), (10, 2), (a, 5)\}$ یک تابع نیست؟ (قلمچی)

۵ (۴)

۴ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۲۰- اگر رابطه $f = \{(4, -2x + 3), (2, x), (4, -3), (x, 8)\}$ یک تابع باشد، مجموع اعضای برد این تابع کدام

است؟ (قلمچی)

۹ (۴)

۸ (۳)

۷ (۲)

۴ (۱)

اعداد صحیح و کسر های صحیح

$$\text{اعداد صحیح} = \mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

• زمانی کسر $\frac{a}{b}$ یک عدد صحیح است که صورت بر مخرج بخش پذیر باشد.

$$\frac{12}{4} \in \mathbb{Z}$$

$$\frac{6}{5} \notin \mathbb{Z}$$

$$\frac{6}{3} \in \mathbb{Z} \quad \text{مثال:}$$

۲۱- تابع $f = \{(x, y) | x, y \in \mathbb{Z}, y = \frac{1}{x}\}$ چند عضو دارد؟ (تالیفی)

۱۲ (۴)

۱۰ (۳)

۸ (۲)

۶ (۱)

۲۲- حداقل چند عضو از مجموعه $f = \{(x, y) | x, y \in \mathbb{Z}, x = \frac{y^2}{y^2 - 1}\}$ حذف شود تا f یک تابع باشد؟

(سراسری ۱۴۰۲)

۲ (۱) ۳ (۲) ۴ (۳) ۵ (۴)

۲۳- حداقل چند عضو از مجموعه $f = \{(x, y) | x, y \in \mathbb{Z}, x = \frac{y^2}{1 + |y|}\}$ حذف شود تا f یک تابع باشد؟

(سراسری ۱۴۰۲)

۷ (۱) ۶ (۲) ۵ (۳) ۴ (۴)

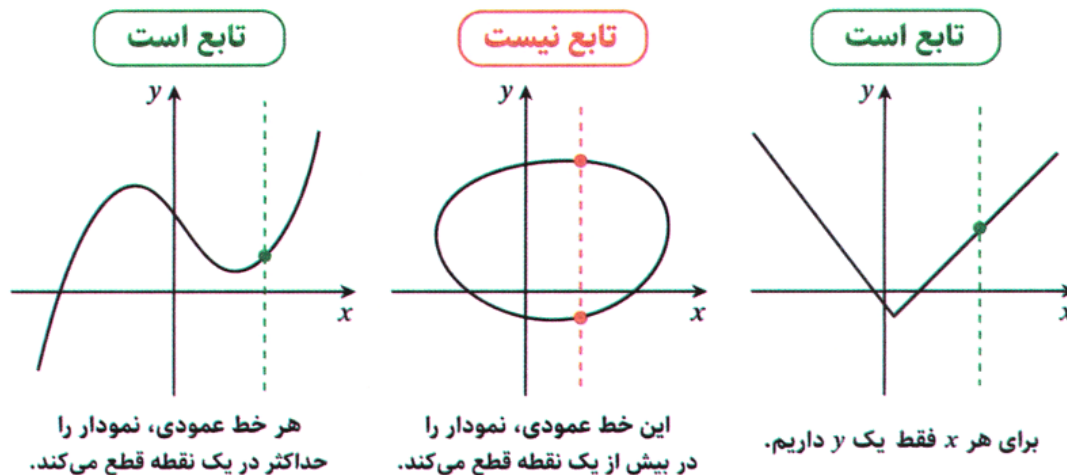
۲۴- حداقل چند عضو از مجموعه $f = \{(x, y) | x, y \in \mathbb{Z}, x^2 + y^2 = 25\}$ حذف شود تا f یک تابع باشد؟

(شبیه سراسری ۱۴۰۲)

۴ (۱) ۵ (۲) ۶ (۳) ۵۷ (۴)

مدل سوم: نمایش در دستگاه مختصات

- هر تابعی دارای نمایش مختصاتی است که محور x ها مولفه اول و محور y ها مولفه دوم است.
- نمایش مختصاتی زمانی تابع است که هر خط عمودی نمودار را یک بار یا صفر بار قطع کند.

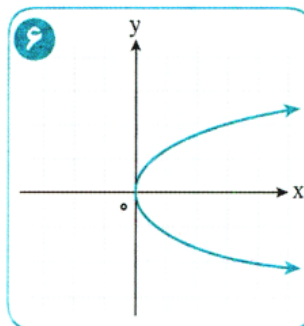
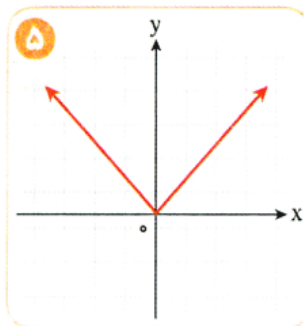
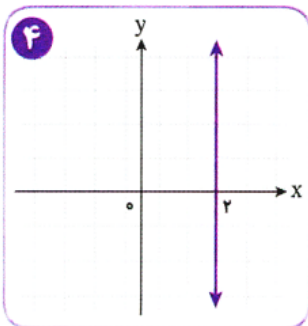
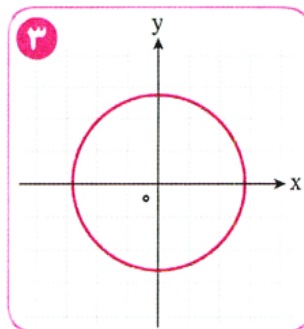
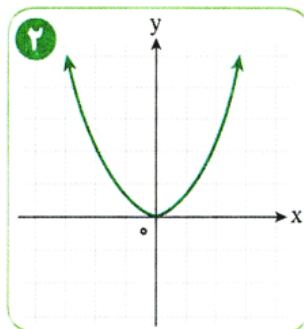
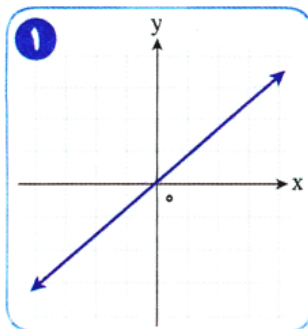


۲۵- روابط زیر را رسم کنید.

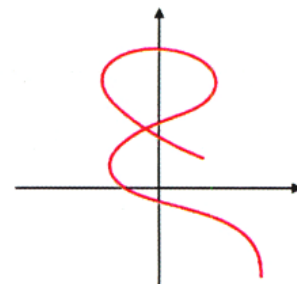
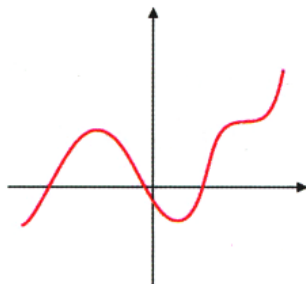
ب) $f = \{(1,4), (-1,3), (1,5), (3,1)\}$

الف) $f = \{(1,2), (-1,3), (2,1), (3,3)\}$

۲۶- کدام یک از نمودارهای زیر نشان دهنده تابع است؟

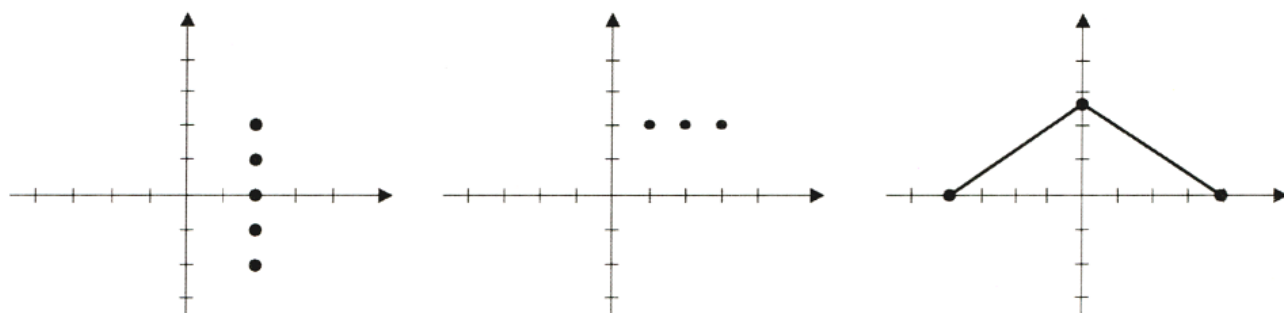


۲۷- کدام نمودار نشان دهنده تابع است؟

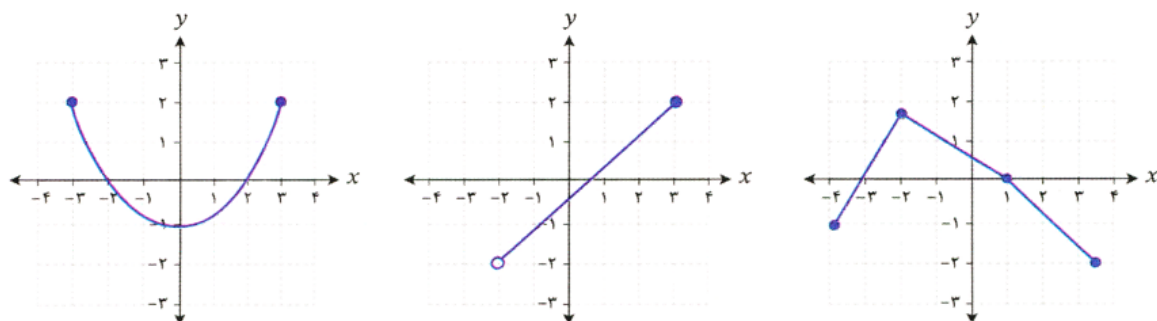
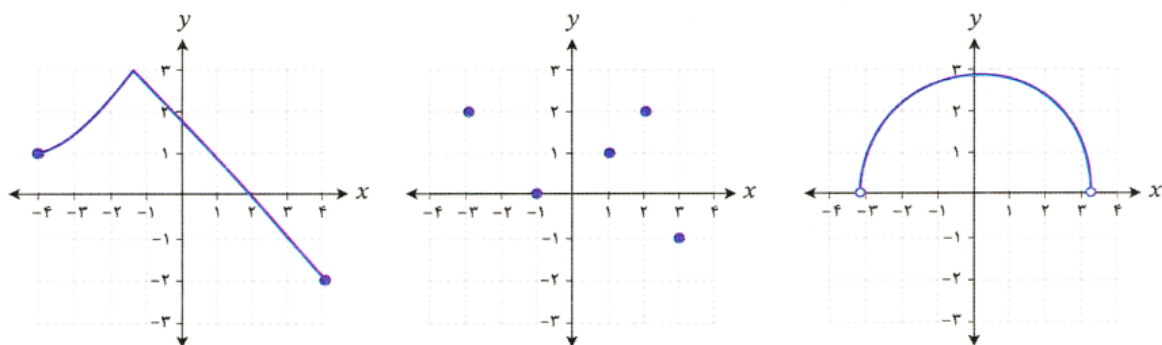


نحوه پیدا کردن دامنه و برد از روی نمایش هندسی تابع

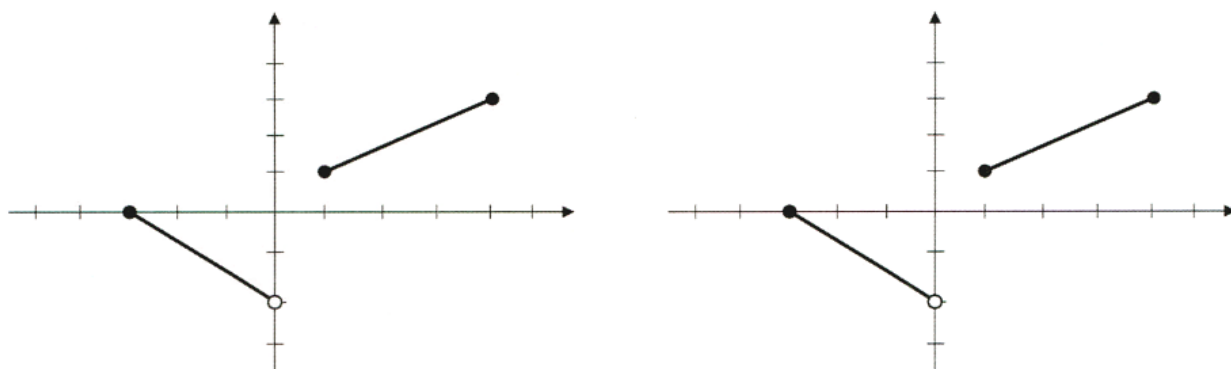
۲۸- کدام نمودار نشان دهنده تابع است، در صورت تابع بودن دامنه و برد را مشخص کنید؟

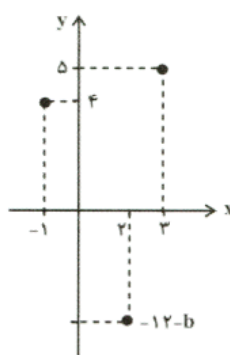
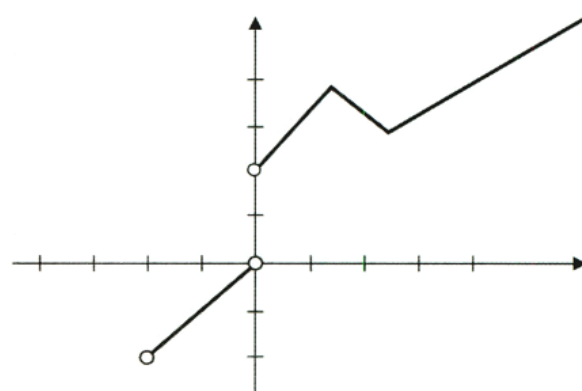
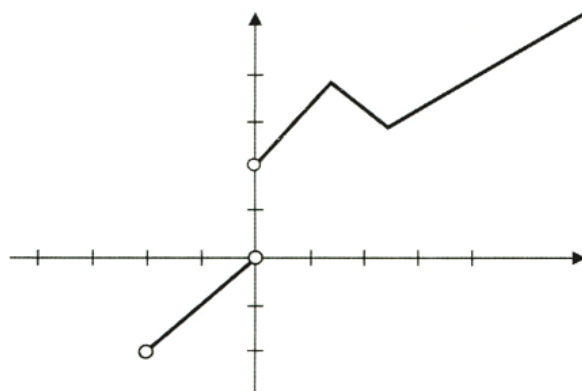
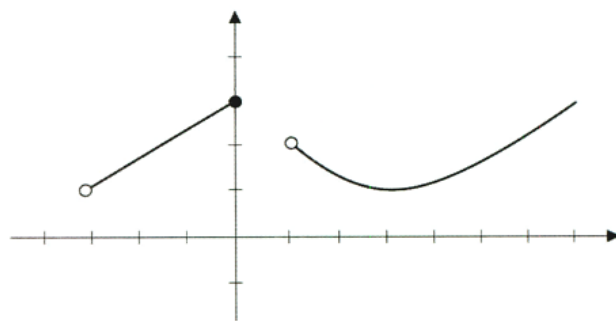
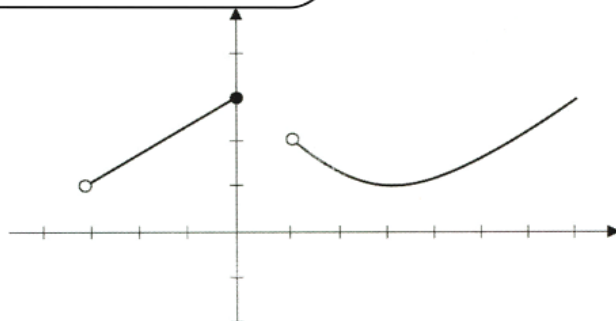


۲۹- دامنه و برد توابع زیر را مشخص کنید؟



۳۰- دامنه و برد توابع زیر را بیابید.

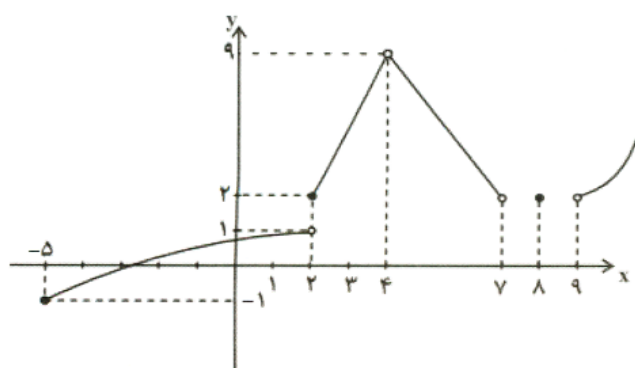




۳۱- اگر نمودار رابطه $f = \{(-1, a+2), (a, b+4), (3, 5)\}$ به صورت زیر باشد، $a -$ کدام است؟ (قلم چی)

- (۱) ۱۰
(۲) -۶
(۳) -۱۰
(۴) ۶

۳۲- در صورتی که شکل زیر نمودار تابع $f(x)$ باشد، $D_f \cap R_f$ شامل چند عدد طبیعی است؟ (قلم چی)



- (۱) ۳
(۲) ۵
(۳) ۴
(۴) بی شمار

مدل چهارم: ضابطه

- اگر تابعی را به صورت ضابطه ای بنویسیم یعنی برای تابع یک فرمول پیدا کرده ایم که می توانیم ورودی (x) را در آن قرار دهیم و خروجی $(y = f(x))$ را بدست آوریم.

۳۳- تابع با ضابطه $f(x) = 2x$ و با دامنه $D_f = \{1, 2, 3, 4\}$ به زوج مرتب تبدیل کنید و سپس رسم کنید.

۳۴- زوج مرتب $f = \{(1, 1), (2, 4), (3, 9), (4, 16)\}$ را به ضابطه تبدیل کنید.

۳۵- تابع با ضابطه $f(x) = x^2$ با دامنه $D_f = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ به زوج مرتب تبدیل کنید و سپس رسم کنید.

۳۶- تابع با ضابطه $f(x) = 2x$ را در دامنه های زیر رسم کنید.

$D_f = \{1, 2, 3\}$	$D_f = [1, 3]$	$D_f = \mathbb{R}$

۳۷- تابع با ضابطه $f(x) = 3x - 1$ با دامنه $D_f = \{-1, 1, 2\}$ را رسم کنید و برد آن را بیابید.

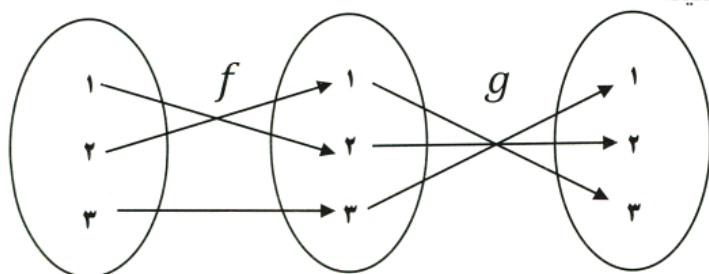
۳۸- تابع با ضابطه $f(x) = x^2$ با دامنه $D_f = [-1, 1]$ را رسم کنید و برد آن را بیابید.

۳۹- تابع با ضابطه $f(x) = x^2$ با دامنه $D_f = [-1, 0) \cup [1, 2]$ را رسم کنید و برد آن را بیابید.

مقدار دهی تابع

نکته: اگر بخواهیم به کمک $f(x)$ حاصل f (چیز) را پیدا کنیم، کافی است آن چیز را بجای x جایگذاری کنیم.

۴۰- با توجه به نمودار پیکانی زیر موارد زیر را محاسبه کنید.



۱) $f(2) =$

۲) $g(1) =$

۳) $g(3) =$

۴) $g(f(1)) =$

۵) $f(g(1)) =$

۶) $f(f(2)) =$

۷) $f(g(1) - g(3)) =$

۸) $g(f(g(1))) =$

۴۱- برای تابع $f = \{(2, 4), (a, 4), (-4, 6), (7a + 1, 5), (8, a^2 + a)\}$ اگر $f(a) = f(8) = 0$ حاصل

$f(a)$ برابر کدام است؟ (قلمچی)

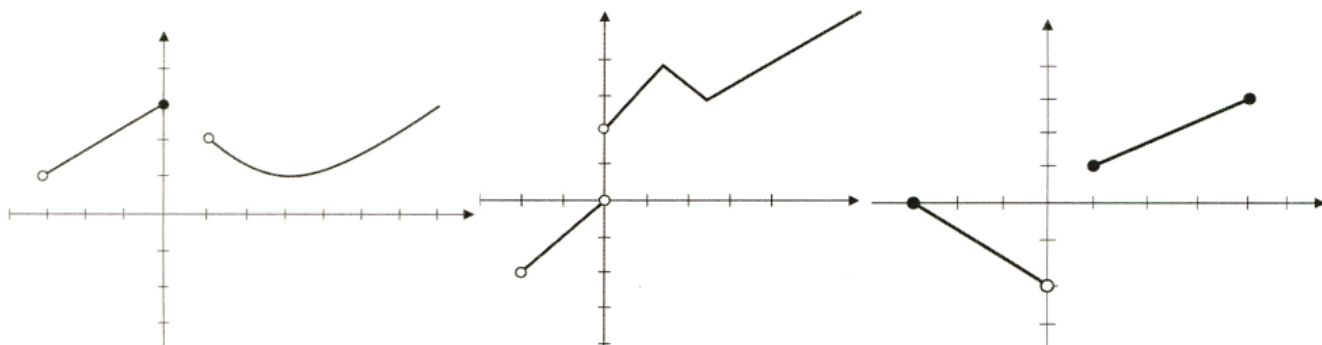
۴) a

۳) $-2a$

۲) $2a$

۱) صفر

۴۲- در هر شکل مقادیر خواسته شده را بنویسید.



$$f(0) =$$

$$f(-2) =$$

$$f(1) =$$

$$f(2) =$$

$$f(0) =$$

$$f(-3) =$$

$$f(1) =$$

$$f(2) =$$

$$f(0) =$$

۴۳- اگر ضابطه تابعی به صورت $f(x) = 2x + 4$ باشد مقادیر زیر را بنویسید.

$$f(0) =$$

$$f\left(\frac{5}{2}\right) =$$

$$f(f(1)) =$$

$$f\left(-\frac{1}{3}\right) =$$

$$f\left(\frac{1}{f(0)}\right) =$$

$$f(f(3)) =$$

۴۴- اگر ضابطه تابعی به صورت $f(x) = x^2 - 2x + 4$ باشد مقادیر زیر را بنویسید.

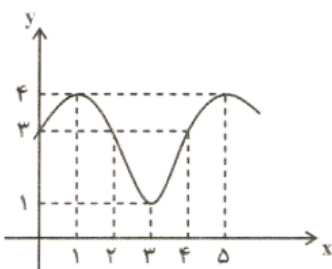
$$f(0) =$$

$$f(-2) =$$

$$f(1 + \sqrt{2}) =$$

$$f(f(-3)) =$$

۴۵- نمودار تابع f به شکل زیر است. مقدار $f(f(5)) + f(f(3))$ کدام است؟



۲) ۷

۱) ۶

۴) ۹

۳) ۸



۴۶- اگر ضابطه تابعی به صورت $f(x) = 3x + 1$ باشد مقادیر زیر را بیابید.

$$f(4) =$$

$$f(3x) =$$

$$3f(x) =$$

$$f(x + 1) =$$

$$f(3x - 1) =$$

$$f(x^3) =$$

۴۷- اگر ضابطه تابعی به صورت $f(x) = x^2 + x$ باشد مقادیر زیر را بیابید.

$$f(2x) =$$

$$2f(x) =$$

$$f(-x) =$$

$$-f(x) =$$

$$f(x + 2) =$$

$$f(3x + 1) =$$

۴۸- اگر $f = \{(1, 2), (3, 1), (0, 0)\}$ حاصل عبارت های $f(3)$ ، $f(0)$ و $f(0) + f(1) + f(1)$ را بیابید.

۴۹- اگر $f(x) = x^2 + 5x - 7$ حاصل عبارت های $f(f(0) + f(1))$ و $f(\sqrt{5})$ را بیابید.

۵۰- اگر $f(x) = x^2 + 5x - 7$ و $g(x) = x^2 + x$ حاصل عبارت $f(g(0)) + g(f(0))$ را بیابید.

۵۱- اگر $f(x) = \frac{x+2}{x-2}$ حاصل عبارتهای $f(x) + 1$ ، $f(2x)$ ، $f(x+1)$ و $f(-x)$ را بیابید.

۵۲- اگر $f(x) = \frac{2x+4}{x-1}$ حاصل عبارت $f(f(x))$ را بیابید.

۵۳- اگر $f(x) = x^2 - 2x$ ساده شده عبارت $f(x-1) + f(x+1)$ کدام است؟
 $2f(x) + 2(4)$ $2f(x) - 2(3)$ $f(x) + 2(2)$ $2f(x) (1)$

۵۴- در تابع با ضابطه $f(x) = x^2(2-x)^2$ ، حاصل $f(1+x) - f(1-x)$ کدام است؟
 $4x^2(4)$ $2x^2(3)$ $4x(2)$ (۱) صفر

۵۵- در مورد تابع $f(x) = 3x - 2$ می دانیم $f(2a) + f(a) = 5$ مقدار a کدام است؟
 $4(4)$ $3(3)$ $2(2)$ (۱)

۵۶- تابع $f(x) = \sqrt{x^2 + m\sqrt{x-1}}$ خط $y = 4x - 5$ را در نقطه ای به عرض ۳ قطع می کند. حاصل

$(f(f(5))^2 - 34)$ کدام است؟ (قلمچی)

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۵۷- دو تابع $f = \{(2,4), (4,3), (3,1), (0,2), (7,1)\}$ و $g(x) = 3x + 8$ مفروض هستند. اگر $g(m) = 11$

و $f(a) = m$ باشد، مجموع مقادیر ممکن برای a کدام است؟ (قلمچی)

۱۲ (۴)

۱۰ (۳)

۷ (۲)

۳ (۱)

۵۸- نمودار دو تابع $f(x) = -3x^2 + ax + b$ و $g(x) = 2bx + a$ یکدیگر را در نقطه ای به طول ۱ روی تابع

$h(x) = 2x - 5$ قطع می کنند. حاصل $g(2a) + f(3b)$ کدام است؟ (قلمچی)

-۲۶۳ (۴)

-۳۰۶ (۳)

-۲۷۳ (۲)

۳-۲۴۳ (۱)

۵۹- اگر $5f(x) + f(-x) = 4x + 9$ باشد، آنگاه $f(3)$ کدام است؟

۵/۵ (۴)

۵ (۳)

۴/۵ (۲)

۴ (۱)

۶۰- اگر $f(-x) - xf(x) = |2x| + 1$ باشد، آنگاه $f(-3)$ کدام است؟

-۲/۸ (۴)

۱/۴ (۳)

۲/۸ (۲)

-۱/۴ (۱)

۳۱ (۴)

۶۱- اگر $f(x) = 2f(5) + 4x - 1$ باشد، آنگاه $f(2)$ کدام است؟
۳۰ (۱) ۳۱ (۲) -۳۰ (۳)

۶۲- اگر $3f(x) + 5f(-x) = x^3$ حاصل $f(2)$ را بیابید.

۶۳- اگر $2f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = 3x$ حاصل $f(3)$ را بیابید.

۵۰ (۴)

۵۲ (۳)

۶۴- اگر $f(2x + 1) = 4x^2 + 6x$ باشد $f(7)$ کدام است؟
۵۴ (۲) ۵۶ (۱)

۶۵- اگر $f(x + 2) = x^2 + 1$ حاصل $f(7)$ را بیابید.

۶۶- اگر $f\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^2 + \frac{1}{x^2}$ باشد، آنگاه $f(\sqrt{5})$ کدام است؟
 ۲ (۱) ۳ (۲) ۴ (۳) ۵ (۴)

۶۷- اگر $f\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^3 + \frac{1}{x^3}$ باشد، آنگاه $f(\sqrt{5})$ کدام است؟
 ۲ (۱) ۳ (۲) ۴ (۳) ۵ (۴)

توجه: اگر بخواهیم به کمک f حاصل $f(x)$ را پیدا کنیم، باید مراحل زیر را انجام دهیم:

- (۱) درون f را برابر t قرار می دهیم.
- (۲) x را تنها کنید و بر حسب t بنویسید.
- (۳) هر جا x دیدید آن عبارت را قرار دهید.
- (۴) در نهایت بجای t ها x قرار دهید.

۶۸- اگر $f(x - 3) = 2x + 1$ باشد $f(x)$ کدام است؟
 ۲ (۱) ۲ (۲) ۲ (۳) ۲ (۴)

۶۹- اگر $f(2x - 3) = 4x + 1$ باشد $f(x)$ کدام است؟
 ۲ (۱) ۲ (۲) ۲ (۳) ۲ (۴)

۷۰- اگر $f(2x - 3) = 4x^2 - 14x + 13$ ، آنگاه ضابطه $f(x)$ کدام است؟ (سراسری)
 ۲ (۱) ۲ (۲) ۲ (۳) ۲ (۴)

مدل سازی توابع

۷۱- مساحت دایره را به عنوان تابعی از شعاع آن بنویسید؟

۷۲- اگر قطر مستطیلی برابر ۵ باشد، مساحت آن را به عنوان تابعی از یکی از ضلع های آن بنویسید؟

۷۳- مساحت مربع را به عنوان تابعی از قطر آن بنویسید؟

۷۴- قطر مربع را به عنوان تابعی از محیط آن بنویسید؟

۷۵- مساحت مربع را به عنوان تابعی از محیط آن بنویسید؟

۷۶- از چهار گوشه یک ورق فلزی با ابعاد 80×30 چهار مربع به ضلع x جدا می کنیم و به کمک آن جعبه ای می سازیم، حجم جعبه را بر حسب x بنویسید.

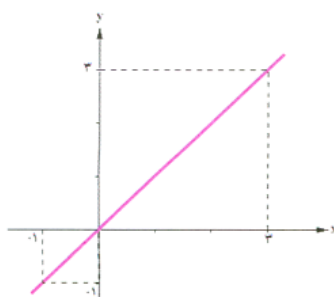
۷۷- خطی در ناحیه اول مختصات از نقطه $(3, 3)$ می گذرد و مساحت مثلثی که آن خط با محور های مختصات در ناحیه اول می سازد را به عنوان تابعی از محل برخورد با محور طول ها بنویسید؟

بخش دوم: انواع توابع

تابع ثابت:

- $f(x) = c$ که در آن c عدد ثابتی هست.
- از نظر نموداری خط افقی است و شیب آن برابر صفر است.
- برد این تابع تک عضوی است و برابر $R = \{c\}$ است.
- معادله $y = ax + b$ زمانی تابع ثابت است که $a = 0$ باشد.
- معادله $y = ax^2 + bx + c$ زمانی تابع ثابت است که $a = b = 0$ باشد.
- زوج های مرتب زمانی تابع ثابت هستند که همه y های آنها برابر باشند.
- نمودار پیکانی زمانی تابع ثابت است که همه فلش ها به سمت یک عدد بروند.

تابع همانی:



- $f(x) = x$ و هر عددی در آن قرار دهیم خودش خارج می شود.
 - از نظر نموداری نیمساز ناحیه اول و سوم است.
 - دامنه تابع همانی با برد برابر است.
 - اگر دامنه و برد تابعی برابر باشد لزوماً همانی نیست.
 - معادله $y = ax + b$ زمانی تابع همانی است که $a = 1$ و $b = 0$ باشد.
 - معادله $y = ax^2 + bx + c$ زمانی تابع همانی است که $a = c = 0$ و $b = 1$ باشد.
 - زوج های مرتب زمانی تابع همانی هستند که در هر زوج مرتب x ها با y ها برابر باشد.
- ۷۸- برای هر مورد مثالی به دلخواه ارائه کنید.
- یک تابع همانی مثال بزنید که دامنه آن $\{\alpha, \beta, 2, 5\}$ باشد.

یک تابع مثال بزنید که دامنه و برد آن برابر باشند؛ ولی تابع همانی نباشد.

مثالی از یک تابع ثابت ارائه کنید که دامنه آن ۵ عضوی باشد.

مثالی از تابع ثابت در دنیای واقعی ارائه کنید.

۷۹- تابع $f = \{(3, 5), (2, m + n), (0, 2m - n)\}$ ثابت است m و n را بیابید.

۸۰- تابع همانی رسم کنید که دامنه آن $D = [1, 3]$ باشد.

۸۱- اگر تابع $y = \frac{x^2 + ax + b}{x + 2}$ تابع همانی باشد a و b را بیابید.

۸۲- اگر f تابع ثابت و g تابع همانی و $f(3) + g(2) = 6$ آنگاه $f(5) + g(3)$ را بیابید.

۸۳- اگر $g = \{(3, k^2 + 6), (-1, \frac{b}{4}), (0, 7k)\}$ تابعی ثابت باشد، بیشترین مقدار $b - k$ کدام می‌تواند باشد؟
(قلمچی)

۲۷ (۴)

۱۳ (۳)

۷۸ (۲)

۸۴ (۱)

۸۴- دو تابع $f(x) = b - 3ax$ و $g(x) = c - (3b - 3)x$ ثابت هستند. اگر $f + g = 5$ باشد، حاصل bc چقدر است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۶ (۴)

۴ (۳)

-۴ (۲)

-۶ (۱)

۸۵- اگر $f(x) = (ax + 2)(b - x) - 7x^2$ ضابطه یک تابع ثابت باشد، برد تابع f کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

$\frac{4}{7}$ (۴)

$-\frac{4}{7}$ (۳)

$\frac{2}{7}$ (۲)

$-\frac{2}{7}$ (۱)

۸۶- تابع f همانی، تابع g ثابت است و $g(5) = 3$ می باشد. مقدار $4f(g(-2)) - 2g(f(7))$ کدام است؟
(قلمچی)

- (۱) ۶ (۲) -۶ (۳) ۱۲ (۴) -۱۲

۸۷- اگر $f(x) = (a-2)x^2 + (b-3)x + a + b - c$ ضابطه تابع همانی با دامنه $\mathbb{R}$ باشد، مقدار c کدام است؟ (الگو)

- (۱) ۲ (۲) ۴ (۳) ۶ (۴) ۸

۸۸- اگر $f(x) = mx^2 - nx - k$ تابع ثابت باشد. اگر مجموعه زیر، تابع باشد، مقدار $f(\sqrt{5})$ کدام است؟
(سراسری ۱۴۰۲)

$$\{(m, n-1), (0, k), (n-1, m^2+2m-1), (3k+2, 2k+1)\}$$

- (۱) -۱ (۲) $-\sqrt{5}$ (۳) ۱ (۴) $\sqrt{5}$

۸۹- اگر هر سه زوج مرتب $\{(1, m+n), (20, n^2+n), (n^2-3n, 4)\}$ بر روی نیسماز ناحیه اول و سوم باشند، m کدام است؟ (سراسری ۹۸)

- (۱) -۳ (۲) -۲ (۳) ۲ (۴) ۶

۹۰- رابطه $f = \{(m+3n, 2t^2), (-2, n^2+2n), (1-3m, 8)\}$ یک تابع ثابت با دامنه دو عضوی است. اگر m و n عضوی از اعداد طبیعی باشد، مجموع دو عضو دامنه چقدر است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

- (۱) ۲۳ (۲) ۲۱ (۳) ۵ (۴) ۳

۹۱- اگر f تابع همانی و g تابع ثابت بوده و $g(3x) + 2f(3+x) = 3 + 2x$ باشد، مقدار $\frac{f(-1)}{g(4)}$ کدام است؟

(سراسری ۱۴۰۴)

$-\frac{1}{3} (4)$

$-\frac{1}{4} (3)$

$\frac{1}{3} (2)$

$\frac{1}{4} (1)$

۹۲- اگر f تابع همانی و g تابع ثابت بوده و $f(2) \times g(-1) = 8$ و $f(5) \times g(5)$ آنگاه حاصل $f(5) \times g(5)$ کدام است؟ (قلم)

(چی)

$20 (4)$

$15 (3)$

$10 (2)$

$5 (1)$

۹۳- تابع $f(x) = c$ ثابت است. اگر $f(x+y) = f(x)f(y) - 2$ باشد، مقدار مثبت c کدام است

جزوات بیشتر در چنل تلگرام کتابچاپ بوک
@KECHAP_BOOK